Modul Level 2 · Analis: Studio Visual

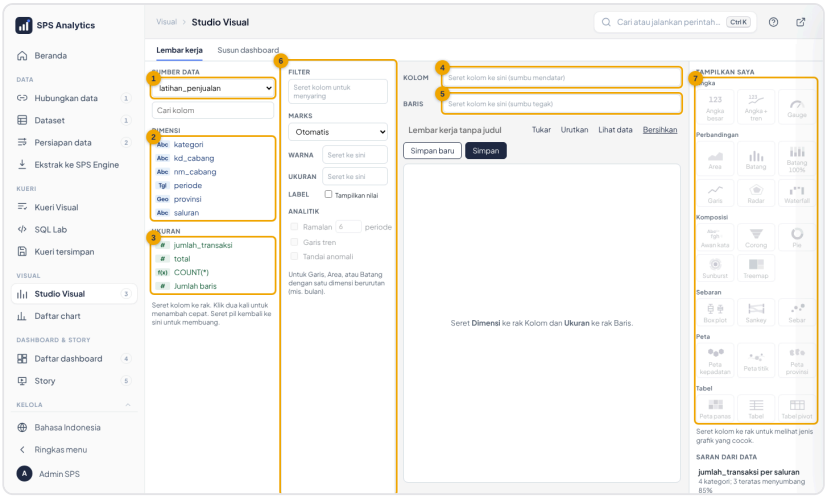
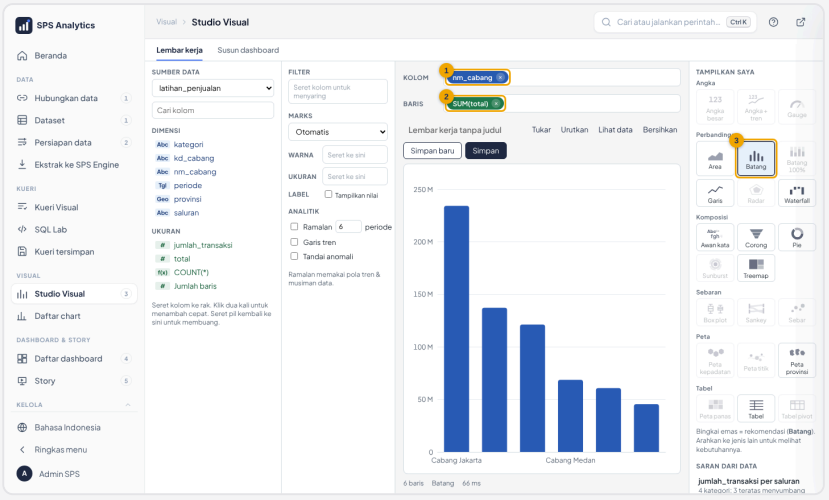
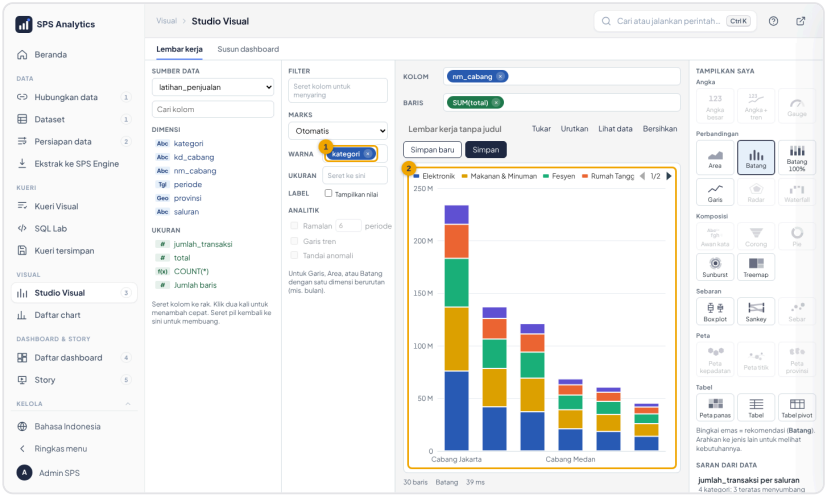
Identitas	
Peserta	pembuat laporan di unit kerja
Durasi	2 sesi × 120 menit
Prasyarat	Level 1
Bahan peserta	tutorial Level 2, katalog chart
Akun	role dengan *Buat & simpan chart* dan *Buat & ubah dashboard*; peran **Analis** (SQL Lab) untuk Kueri Visual

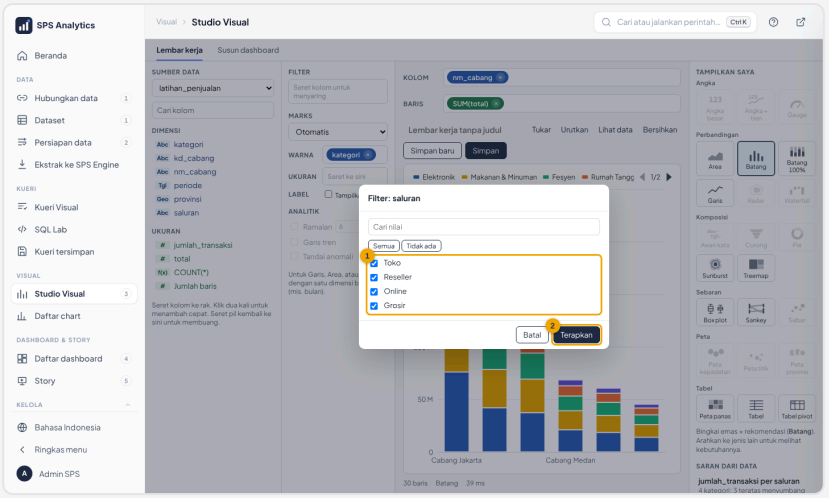
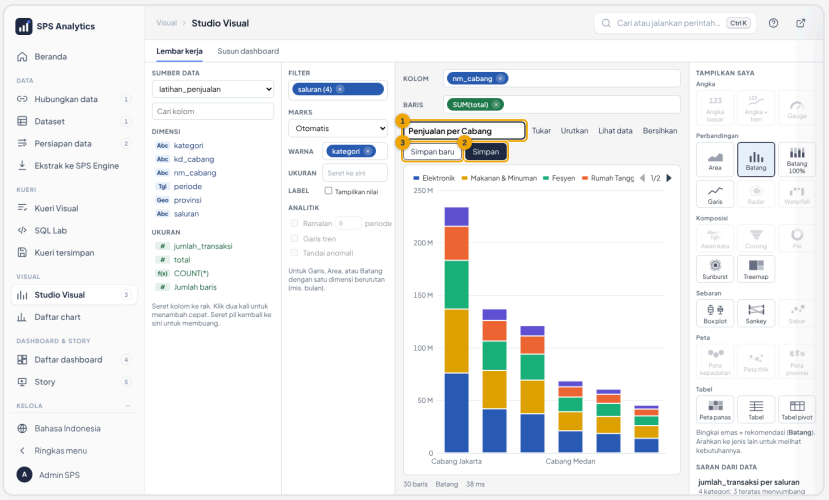
Tujuan pembelajaran

1. Membedakan **dimensi** dan **ukuran**;
2. membuat chart dengan seret-lepas dan memilih jenis lewat *Tampilkan saya*;
3. memakai filter, agregasi, warna, label, urutan;
4. membuat **peta** titik & provinsi;
5. membuat **ramalan**, tren, dan membaca pita keyakinan;
6. menyusun dashboard dengan filter;
7. memilih jenis grafik yang tepat untuk pertanyaannya;
8. menggabung dua tabel dengan **Kueri Visual** lalu menyimpannya sebagai dataset;
9. mengekspor hasil (Excel, CSV, gambar, PDF) dan meminta SQL ke peran AI `/data-engineer`;
10. menyimpan & membagikan dashboard sebagai berkas **.ald / .aldx** terenkripsi dan mengimpornya kembali.

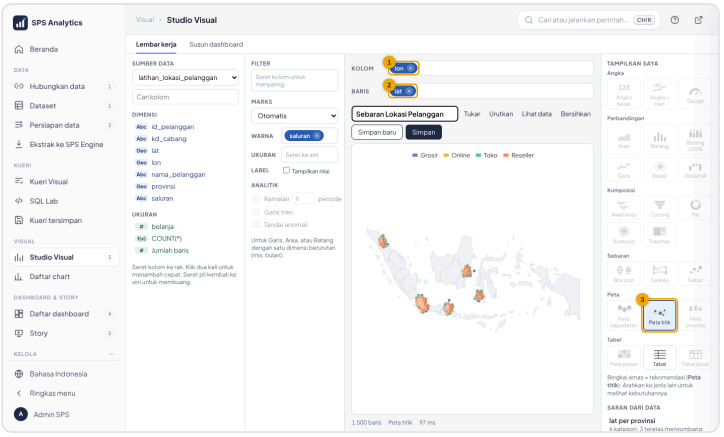
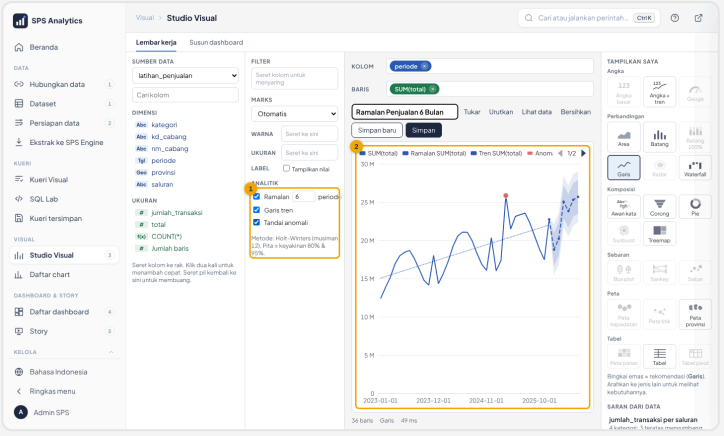
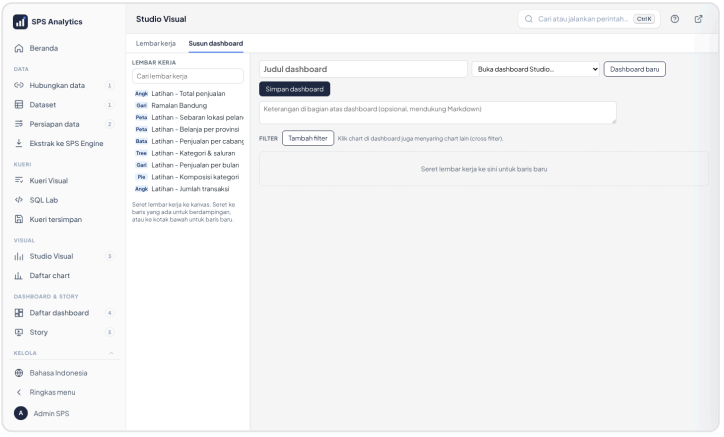
Rencana sesi

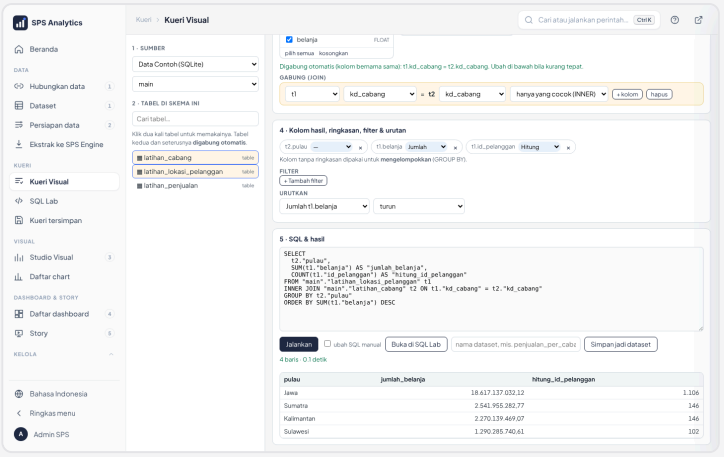
Sesi 1 (120 menit): chart

Menit	Kegiatan	Gambar
0–15	Dimensi vs ukuran: "per apa?" vs "berapa?" (latihan kartu di papan)	
15–35	Chart pertama: batang per cabang (demo → ikut)	
35–50	Warna bertumpuk, label, urutkan, tukar	

Menit	Kegiatan	Gambar
50–65	Filter & agregasi	
65–85	Tampilkan saya: 23 jenis, kapan pakai apa (tabel pilihan)	galeri katalog
85–100	Menyimpan chart, membuka lagi, membuka di Explore	
100–120	Latihan 1–2	–

Sesi 2 (120 menit): peta, ramalan, dashboard

Menit	Kegiatan	Gambar
0–25	Peta titik & peta provinsi; kolom Geo; kode ISO provinsi	
25–55	Ramalan, tren, anomali; membaca pita 80/95%; batas ramalan	
55–80	Menyusun dashboard + filter; klik-filter	

Menit	Kegiatan	Gambar
80–95	Alur menu (Data › Kueri › Visual › Dashboard) + **Kueri Visual**: klik dua kali, gabung otomatis, ringkas, simpan dataset	
95–110	Latihan 3–6	–
110–120	Kuis	–

Poin penyampaian

- **Mulai dari pertanyaan**, bukan dari jenis grafik: "Cabang mana paling besar?" → batang terurut.
- Pie hanya untuk ≤ 7 bagian. Lebih dari itu pakai batang/treemap.
- Warna sudah diatur palet ALDx: jangan diganti manual. Warna yang sama berarti nilai yang sama di seluruh dashboard.
- **Ramalan = pola masa lalu diteruskan.** Pita lebar = tidak pasti. Kebijakan baru tidak terbaca model.
- Bulan berjalan yang belum lengkap menarik ramalan ke bawah: saring dulu.
- **Gabung tabel**: periksa jumlah baris sebelum & sesudah. Baris berlipat = kolom penghubung salah.
- Chart tersimpan = chart Superset biasa: bisa dipakai di dashboard mana pun, dan hak akses tetap berlaku.

Latihan

1. Grafik **Garis** penjualan (`latihan_penjualan`) per **periode**, warna **kategori**. Bulan apa yang selalu tinggi, dan bulan apa yang selalu paling rendah?
2. **Tabel pivot**: Baris = nm_cabang, Kolom = kategori, ukuran = total. Berapa Elektronik di Cabang Jakarta? Berapa Kesehatan & Kecantikan di Cabang Makassar?
3. **Peta provinsi** belanja (`latihan_lokasi_pelanggan`). Provinsi mana tertinggi, dan berapa jumlah pelanggannya (ganti ukuran ke *Jumlah baris*)?
4. **Ramalan 6 bulan** penjualan total per periode, dengan tren & anomali. Metode apa yang dipakai? Bulan mana yang ditandai anomali paling mencolok?

5. Susun dashboard *Latihan – [nama]* berisi chart 1, 3, 4 dan filter **Cabang** (`nm_cabang`). Tambahkan objek **Teks** sebagai judul (huruf *Montserrat*, 28 px, tebal) dan **Garis** pemisah di bawahnya.
6. **Kueri Visual**: gabungkan `latihan_lokasi_pelanggan` dengan `latihan_cabang` . Ringkas `belanja` (Jumlah) dan `id_pelanggan` (Hitung) per **pulau**. Pulau mana terbesar? Lalu filter `saluran` = Online, kelompokkan per `kepala_cabang` : siapa yang pelanggan Online-nya paling sedikit?
7. Ekspor hasil no. 6 (per pulau) ke **Excel**. Di Excel, jumlahkan kolom belanja. Berapa totalnya?
8. Ekspor dashboard no. 5 sebagai **.aldx** + salinan data + **kata sandi**. Impor kembali sebagai **Salinan baru** dengan **Pakai data di berkas**. Apa yang terjadi bila sandinya salah?
9. Ubah judul dashboard no. 5, simpan, lalu pulihkan judul lama lewat **Riwayat versi**. Simpan juga susunan Kueri Visual no. 6 dengan **Simpan kueri**, muat ulang halaman, dan buka lagi dari *Kueri tersimpan…*.
10. **Hierarki seret-tumpuk** (`latihan_penjualan_harian`): seret `kecamatan` ke atas `kab_kota` , beri nama *Kota & Kecamatan*. Lalu pakai hierarki bawaan **Wilayah** di Kolom + `penjualan` di Baris, klik batang terbesar sampai level kab/kota. Kab/kota mana terbesar di pulau itu?
11. **Analitik lengkap**: hierarki **Kalender** turun ke level `bulan` , `penjualan` di Baris, Garis. Centang Ramalan 6, Rata bergerak 3, Garis rata-rata, Tertinggi & terendah. Bulan apa tertinggi, dan kenapa tiap tahun ada puncak di bulan berbeda?

Kunci jawaban

No	Jawaban
1	Tinggi: **Juni–Juli** (puncak musiman) dan **Desember** (lonjakan akhir tahun). Terendah: **Januari**
2	Jakarta Elektronik ± **Rp76,0 miliar**; Makassar Kesehatan & Kecantikan ± **Rp3,7 miliar**
3	**ID-JK** (DKI Jakarta), ± Rp8,8 miliar, **514** pelanggan
4	**Holt-Winters (musiman 12)**. Anomali yang ditandai: **Maret 2025** (lonjakan Elektronik Cabang Jakarta). Ramalan bulan pertama ± Rp18,8 miliar (Jan 2026)
5	dinilai dengan daftar periksa: 3 chart tampil, filter Cabang bekerja di semua chart
6	Digabung otomatis lewat `kd_cabang` . **Jawa** ± **Rp18,6 miliar**, **1.106** pelanggan (Sumatra & Kalimantan masing-masing 146, Sulawesi 102). Online paling sedikit: **Eko Contoh** (Makassar), **19** pelanggan
7	± **Rp24,7 miliar** (18,6 + 2,5 + 2,3 + 1,3); angka tersimpan sebagai angka sehingga bisa dijumlah langsung
9	Minimal 1 versi (judul lama). **Pulihkan** mengembalikan judul; keadaan sebelum pemulihan juga tercatat. Kueri tersimpan muncul lengkap (tabel, gabung, kolom)
10	Pulau **Jawa** (12,77 T) → provinsi **DKI Jakarta** (4,49 T) → kab/kota **Jakarta Selatan** (1,99 T)
11	Tertinggi **Maret 2025** (Rp579,6 miliar). Puncak mengikuti **Lebaran** yang maju ± 11 hari tiap tahun (Mei 2021, Mei 2022, April 2023, April 2024, Maret 2025); juga naik tiap Desember
8	Sandi salah: *"Kata sandi salah, atau berkas telah diubah."* Sandi benar: ringkasan tampil, dashboard hasil berjudul **"… (salinan)"**, datanya dari ALDx Engine

Kuis

1. Kolom `nm_cabang` termasuk… **a) dimensi** b) ukuran
2. Membandingkan penjualan 6 cabang paling tepat dengan… **a) batang terurut** b) pie c) sebar
3. Lat & lon diseret ke Kolom/Baris, Studio merekomendasikan… a) tabel **b) peta titik** c) garis
4. Pita 95% lebih lebar dari 80% karena… **a) makin yakin, rentang makin lebar** b) data salah c) musim
5. Ramalan tidak tersedia untuk Batang bila… a) satu dimensi **b) ada dimensi di Warna** c) data bulanan
6. Peta provinsi di Superset membutuhkan nilai… a) nama kota **b) kode ISO provinsi (ID-JK)** c) koordinat
7. Rata-rata belanja per pelanggan memakai agregasi… a) SUM **b) AVG** c) COUNT
8. Di Kueri Visual, tabel kedua yang diklik dua kali akan… a) menggantikan tabel pertama **b) digabung otomatis lewat kolom penghubung** c) dibuka di tab baru
9. Agar angka hasil ekspor bisa langsung dijumlah di Excel, pilih format… a) TXT **b) Excel** c) Gambar
10. Berkas yang bisa dibuka di server ALDx lain tanpa menyamakan kunci server dikunci dengan… a) kunci server **b) kata sandi** c) tanpa kunci
11. Salinan data di `.aldx` berisi… a) semua baris tabel **b) hanya baris yang boleh dilihat pembuat berkas** c) 10 baris contoh

Kunci: 1a · 2a · 3b · 4a · 5b · 6b · 7b · 8b · 9b · 10b · 11b

Sesi tambahan (60 menit): alat bantu, template, laporan

Menit	Kegiatan	Tutorial
0–20	kalkulasi cepat (% total, kumulatif, YoY), skala warna, kelompokkan nilai, simulasi	§10c
20–30	jelaskan perubahan, tooltip kaya, analitik per Warna	§10c
30–40	ambang (target berwarna); dashboard dari template (umum & per bidang), tab, tinggi kotak	§10c, §11a
40–50	Auto chart & dashboard; Asisten AI membuat dashboard	§12c
50–60	Langganan laporan & Peringatan data; Daftar chart & Jejak data	§12d–e

Latihan tambahan

- **T1.** Garis **periode × total**, **Hitung** = % dari total: berapa persen titik pertama dan terakhir, dan jumlah semuanya?
- **T2. Kumulatif**: nilai titik terakhir? **% vs tahun lalu (YoY)**: 12 bulan pertama dan Januari 2024?
- **T3.** Kelompokkan `nm_cabang`: *Jawa* = Jakarta + Bandung + Surabaya, sisanya *Lainnya*: total tiap kelompok?

- **T4. Simulasi** +10% pada total: nilai baru, dan ikut tersimpan?
- **T5.** Klik kanan Maret 2024 › *Jelaskan perubahan*: naik berapa, dimensi apa yang paling menjelaskan?
- **T6.** Template *Ringkasan eksekutif* untuk `latihan_penjualan`: berapa lembar kerja? Tambah tab **Rincian**.
- **T7.** Auto chart `latihan_penjualan`: berapa saran tercentang bawaan?
- **T8.** Peringatan data `SUM(total)` `latihan_penjualan` `>` 600 miliar: terpenuhi?
- **T9. Ambang**: Angka total dengan *Hijau* ≥ 600 miliar; Tabel `nm_cabang × total` dengan *Hijau* ≥ 120 miliar & *Merah* ≤ 60 miliar.
- **T10.** Template **Penjualan** (per bidang), ukuran utama *Otomatis*: berapa lembar kerja, ukuran & kategori apa yang dipilih?

Kunci jawaban tambahan

No	Jawaban
T1	Jan 2023 **1,85%**, Des 2025 **3,41%**; jumlah semua **100%**
T2	kumulatif akhir **667B** (Rp667,4 miliar); YoY: 12 bulan pertama **kosong**, Jan 2024 **+15,8%** (Feb 2024 +13,1%)
T3	Jawa ± **Rp493 M**, Lainnya ± **Rp175 M**
T4	± **Rp734 M** (667B × 1,1); **tidak** tersimpan (status menulis "hanya pratinjau")
T5	naik ± **Rp1,6 M (+10%)**; dimensi **saluran** (66%): Online +578,6 jt, Grosir +455,2 jt
T6	**7 lembar kerja** + judul; filter Saluran, Kategori, Cabang, Rentang waktu; tab Rincian: satu lembar hanya di satu tab
T7	**4** saran teratas
T8	**ya** (667,4 miliar > 600 miliar)
T9	Angka **hijau** ▲ **667B**. Tabel: **hijau** Jakarta (234,2 M), Surabaya (137,1 M), Bandung (121,2 M); **merah** Makassar (45,5 M); Medan & Balikpapan biasa. Chart tersimpan menampilkan warna yang sama
T10	**9 lembar kerja** + judul; ukuran utama **total**, kategori pertama **kategori**; ada % vs tahun lalu dan peta provinsi

Kuis tambahan

12. Pada % dari total, jumlah semua titik… a) 1 **b) 100%** c) sama dengan total
13. Titik terakhir kumulatif sama dengan… **a) total seluruh periode** b) rata-rata c) titik pertama
14. YoY hanya aktif bila dimensi… **a) kolom tanggal** b) teks c) angka
15. Simulasi what-if… a) mengubah data sumber **b) hanya pratinjau, tidak tersimpan** c) menghapus chart
16. Peringatan data berbeda dari Langganan laporan karena… **a) email hanya dikirim bila syarat angka terpenuhi** b) selalu tiap jam c) tanpa email
17. Ambang *Hijau ≥ 100* dan *Merah ≤ 50*; nilai 75 tampil… a) hijau b) merah **c) warna biasa**

18. Template per bidang memilih kolom berdasarkan… a) urutan abjad **b) kecocokan nama kolom dengan bidangnya** c) acak

Kunci: 12b · 13a · 14a · 15b · 16a · 17c · 18b

Daftar periksa kompetensi

- [ ] Membuat batang dengan warna & urutan
- [ ] Menerapkan filter & mengganti agregasi
- [ ] Memilih jenis grafik yang sesuai pertanyaan dan menjelaskan alasannya
- [ ] Membuat peta titik & peta provinsi
- [ ] Membuat ramalan dan menjelaskan arti pita 80/95%
- [ ] Menyusun dashboard dengan filter
- [ ] Menggabung 2 tabel di Kueri Visual, memeriksa hasil gabung, dan menyimpannya sebagai dataset
- [ ] Mengekspor dashboard ke .ald/.aldx berkata sandi dan mengimpornya sebagai salinan baru
- [ ] Mengekspor hasil ke Excel/CSV/gambar dan memakai `/data-engineer` untuk SQL
- [ ] Memakai kalkulasi cepat (% total, kumulatif, YoY), skala warna, kelompokkan nilai, simulasi
- [ ] Memakai *Jelaskan perubahan* dan membaca tooltip kaya
- [ ] Memberi **ambang** (hijau/merah) pada Angka atau Tabel dan menjelaskan artinya
- [ ] Membuat dashboard dari template (umum & per bidang), menambah tab, mengatur tinggi kotak
- [ ] Memakai Auto chart & dashboard
- [ ] Membuat Langganan laporan dan Peringatan data
- [ ] Memeriksa dampak lewat Jejak data sebelum mengubah dataset